

定理 8.2.6 の証明

宮武 勇登

2026 年 2 月 21 日

このファイルでは、書籍の中で省略した定理 8.2.6（CG 法の反復法としての収束定理）の証明を示します。なお、その一部では、証明無しで用いる性質も含まれます。

定理 (定理 8.2.6). A は正定値対称行列とする。このとき、次の不等式成り立つ：

$$\phi(\mathbf{x}^{(k)}) \leq 4 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^{2k} \phi(\mathbf{x}^{(0)}).$$

ただし、 $\kappa := \kappa_2(A)$ は 2 ノルムに基づく A の条件数である。また、この主張は次のようにも表現できる^{*1}：

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k \|\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*\|_A.$$

証明では、第一種チェビシェフ (Chebyshev) 多項式を用います。いくつかの補題を併せて利用し、定理を証明します。

まず、 k を 0 以上の整数として、関数 $T_k : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ を次のように定義します：

$$T_k(t) := \cos(k \cos^{-1} t).$$

この定義から直ちに、

$$T_0(t) = 1, \quad T_1(t) = t, \quad T_{k+1}(t) = 2tT_k(t) - T_{k-1}(t), \quad k = 1, 2, \dots$$

が成り立ち、したがって、 $T_k(t)$ は t についての k 次の多項式となります。これを「 k 次のチェビシェフ多項式」といいます。また、 $|t| > 1$ の場合も含めて、改めて

$$T_k(t) := \begin{cases} \cos(k \cos^{-1} t), & |t| \leq 1, \\ \cosh(k \cosh^{-1} t), & t > 1, \\ (-1)^k \cosh(k \cosh^{-1}(-t)), & t < -1 \end{cases}$$

と定義すれば、 $[-1, 1]$ で定義された多項式を自然に $\mathbb{R}$ 全体に拡張できます。 $k = 1, \dots, 4$ の場合のチェビシェフ多項式を図 1 に示します。

チェビシェフ多項式について、以下の性質が成り立ちます（それぞれの証明は割愛します）。

^{*1} $\|\mathbf{x}\|_A := \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})_A}$.

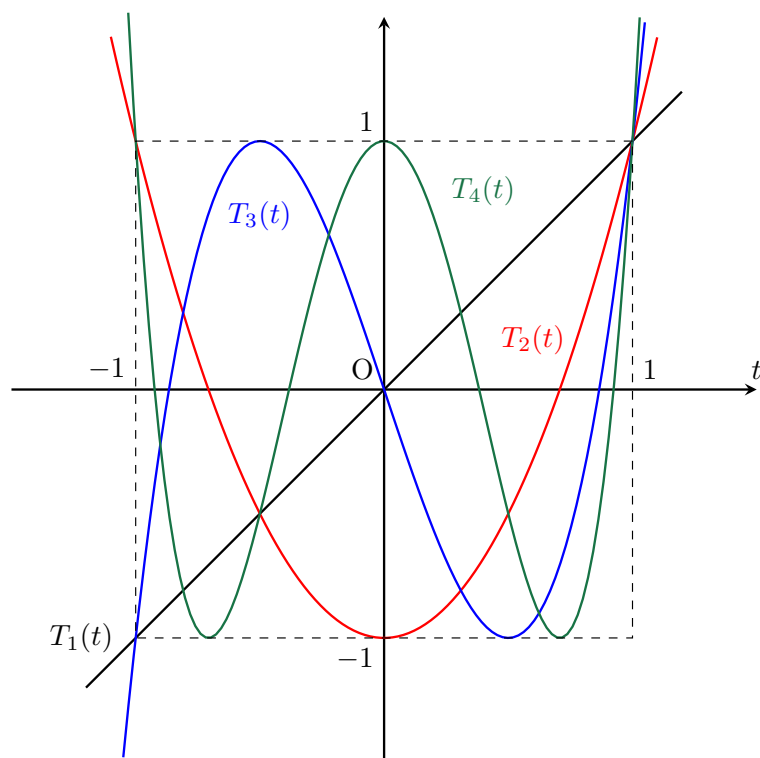


図1 チェビシェフ多項式: $T_1(t)$, $T_2(t)$, $T_3(t)$, $T_4(t)$.

- $1 \leq k$ とします. $t \in [-1, 1]$ のとき, $\max_{t \in [-1, 1]} |T_k(t)| = 1$ であり, 実際 $k+1$ 個の点上で絶対値が 1 となります. それらの点上では, 1 と -1 が交互にあらわれ, 特に $T_k(-1) = (-1)^k$, $T_k(1) = 1$ が成り立ちます. 例えば $k=3$ の場合, 図 1 からわかるように, $T(0) = -1$, $T(-\frac{1}{2}) = 1$, $T(\frac{1}{2}) = -1$, $T(1) = 1$ となっており, $(3+1=)$ 4 点上で -1 と 1 が交互に現れています.
- $|t| > 1$ のとき, $|T_k(t)| > 1$ であり, 特に $t > 1$ のときは $T_k(t) > 1$ です. 一つ目の性質を認めれば, $t \leq -1$ では $T_k(t)$ が単調増加または単調減少であり, $t \geq 1$ では単調増加であることは明らかでしょう.
- $|t| \geq 1$ のとき

$$T_k(t) = \frac{1}{2} \left[(t + \sqrt{t^2 - 1})^k + (t - \sqrt{t^2 - 1})^{-k} \right]$$

が成り立ちます ($|t| < 1$ の場合には平方根の中に複素数が現れますが, 実はその場合でもこの等号は成り立ちます). したがって, $|t| \geq 1$ のとき, 以下が成り立ちます:

$$T_k(t) \geq \frac{1}{2}(t + \sqrt{t^2 - 1})^k. \quad (1)$$

以下では, k 次以下の実数係数多項式全体の集合を $\mathcal{P}_k$ と表します.

定理 1. $\alpha < \beta$, $\xi \notin [\alpha, \beta]$ のとき, 最大最小化問題

$$\min_{P \in \mathcal{P}_k, P(\xi)=1} \max_{t \in [\alpha, \beta]} |P(t)| \quad (2)$$

の解 $P(t) = P_k(t)$ は

$$P_k(t) = T_k\left(\frac{2t - \alpha - \beta}{\beta - \alpha}\right) \bigg/ T_k\left(\underbrace{\frac{2\xi - \alpha - \beta}{\beta - \alpha}}_{=\delta}\right) \quad (3)$$

で与えられ, さらに以下が成り立つ:

$$\min_{P \in \mathcal{P}_k, P(\xi)=1} \max_{t \in [\alpha, \beta]} |P(t)| = \frac{1}{T_k(|\delta|)} \leq 2(|\delta| + \sqrt{|\delta|^2 - 1})^{-k}. \quad (4)$$

ここで (2) は, 要するに次のような問題です. まず, 実数係数の多項式の絶対値は閉区間において必ず最大値を持ち, 多項式が異なれば当然その最大値も変わりうることに注意します. ここで考えるのは, $P(\xi) = 1$ を満たす k 次以下の全ての多項式 P に対して, それぞれ最大値が存在するが, その中で最大値の値が最も小さくなるような多項式を求める, という問題です.

証明. 式 (3) で定義される $P_k(t)$ は, 明らかに $P_k(\xi) = 1$ を満たし, $k+1$ 個の点 $(\alpha =) \xi_0 < \xi_1 < \dots < \xi_k (= \beta)$ において絶対値が最大になり, その各点における符号は交互に変化します (分母は定数であり, t が α から β まで動くとき, 分子の括弧の中は -1 から 1 まで変化します). ここで, $P(\xi) = 1$ かつ $\max_{t \in [\alpha, \beta]} |P(t)| < \max_{t \in [\alpha, \beta]} |P_k(t)|$ を満たす k 次多項式 $P \in \mathcal{P}_k$ が存在すると仮定します. このとき, $R_k(t) := P_k(t) - P(t)$ に着目すると, 点 ξ_i ($i = 0, \dots, k$) における符号は $P_k(\xi_i)$ の符号と一致し, その符号は正と負を交互に繰り返すため, $R_k(t)$ は各区間 (ξ_{i-1}, ξ_i) ($i = 1, \dots, k$) に零点を持ちます. また, $R_k(\xi) = 0$ であることにも注意すれば, $R_k(t)$ は $k+1$ 個の零点を持つことになります. しかし, 代数学の基本定理により, これは $R_k(t)$ が k 次多項式であることと矛盾します. したがって, $P_k(t)$ が最適解であることがわかります.

次に,

$$\max_{t \in [\alpha, \beta]} \left| T_k\left(\frac{2t - \alpha - \beta}{\beta - \alpha}\right) \right| = \max_{u \in [-1, 1]} |T_k(u)| = 1$$

であることと, $|\delta| > 1$ であることに注意すると,

$$|T_k(\delta)| = T_k(|\delta|)$$

が成り立つことがわかります. これにより, 式 (4) の等号が成り立つことがわかります. さらに (1) を用いると, 最後の不等号が成り立つこともわかります. $\square$

正定値対称行列 A の固有値 $\lambda_i > 0$ に対応する固有ベクトルを $\mathbf{z}_i$ とすると, $\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*$ は次のように展開できます:

$$\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^* = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{z}_i.$$

ただし, 固有値に重複がある場合は, 互いに直交する固有ベクトルを選ぶこととします.

補題 1. 正定値対称行列 A に対する CG 法で得られるベクトル $\mathbf{x}^{(k)}$ に対し、以下が成り立つ：

$$\phi(\mathbf{x}^{(k)}) = \frac{1}{2} \min_{R \in \mathcal{P}_k, R(0)=1} \sum_{i=1}^n |c_i|^2 \lambda_i |R(\lambda_i)|^2. \quad (5)$$

証明. まず、アフィン部分空間と呼ばれる集合 S_k を次のように定義します：

$$S_k = \mathbf{x}^{(0)} + \underbrace{\text{span}(\mathbf{p}^{(0)}, \dots, \mathbf{p}^{(k-1)})}_{=\mathcal{K}_k(A, \mathbf{r}^{(0)}) = \text{span}(\mathbf{r}^{(0)}, \dots, \mathbf{r}^{(k-1)})}.$$

このとき、任意の $\mathbf{x} \in S_k$ に対して、ある $k-1$ 次以下の多項式 $Q(t)$ が存在し、 $\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)} = Q(A)\mathbf{r}^{(0)}$ が成り立ちます。ここで、 $A(\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(0)}) = \mathbf{r}^{(0)}$ であることに注意すると

$$\begin{aligned} \mathbf{x} - \mathbf{x}^* &= (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}) - (\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(0)}) = Q(A)\mathbf{r}^{(0)} + (\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*) \\ &= (I - Q(A)A)(\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*) = (I - AQ(A))(\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*) \end{aligned}$$

が成り立ちます。 $R(t) := 1 - tQ(t)$ と定義すると、 $R(t)$ は $R(0) = 1$ を満たす k 次以下の多項式となります。したがって、 $\mathbf{x} \in S_k$ であることと、 $R(0) = 1$ を満たすある $R \in \mathcal{P}_k$ が存在して

$$\mathbf{x} - \mathbf{x}^* = R(A)(\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*)$$

が成り立つことは同値です。この関係を用いると、 $\mathbf{x} \in S_k$ のとき

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \left(R(A) \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{z}_i, AR(A) \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{z}_i \right) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |c_i|^2 \lambda_i |R(\lambda_i)|^2$$

が成り立つことがわかります。また、 $\phi(\mathbf{x}^{(k)}) = \min_{\mathbf{x} \in S_k} \phi(\mathbf{x})$ に注意すれば、(5) が導かれます。 $\square$

以上の準備のもと、定理 8.2.6 を示します。なお、 $\kappa = 1$ のときに CG 法が 1 反復で厳密解に到達することは容易に確認できるため、以下では $\kappa > 1$ を仮定します。

定理 8.2.6 の証明. 補題 1 より、 $R \in \mathcal{P}_k$ かつ $R(0) = 1$ である任意の多項式 R に対して、

$$\phi(\mathbf{x}^{(k)}) \leq \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |c_i|^2 \lambda_i \right) \max_{1 \leq i \leq n} |R(\lambda_i)|^2 = \phi(\mathbf{x}^{(0)}) \max_{1 \leq i \leq n} |R(\lambda_i)|^2 = \phi(\mathbf{x}^{(0)}) \left(\max_{1 \leq i \leq n} |R(\lambda_i)| \right)^2$$

が成り立ちます。この不等式は、 $R \in \mathcal{P}_k$ と $R(0) = 1$ を満たす任意の多項式について成り立つため、当然、 $\max_{1 \leq i \leq n} |R(\lambda_i)|$ が最小になる多項式についても同様に成り立ちます。したがって、

$$\phi(\mathbf{x}^{(k)}) \leq \phi(\mathbf{x}^{(0)}) \left(\min_{R \in \mathcal{P}_k, R(0)=1} \max_{1 \leq i \leq n} |R(\lambda_i)| \right)^2 \leq \phi(\mathbf{x}^{(0)}) \left(\min_{R \in \mathcal{P}_k, R(0)=1} \max_{\lambda \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]} |R(\lambda)| \right)^2$$

と評価できます。ここで、 $\lambda_{\min}$ および $\lambda_{\max}$ は A の最小・最大固有値を表しています。さらに $\kappa = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$ に注意して定理 1 を用いると (A の正定値対称性から $0 < \lambda_{\min}$, すなわち $0 \notin [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$)

であるため、定理 1 を適用できます),

$$\begin{aligned}\phi(\boldsymbol{x}^{(k)}) &\leq \phi(\boldsymbol{x}^{(0)}) \bigg/ \left(T_k \left(\frac{\kappa+1}{\kappa-1} \right) \right)^2 \\ &\leq \phi(\boldsymbol{x}^{(0)}) \cdot 4 \left(\frac{\kappa+1}{\kappa-1} + \sqrt{\left(\frac{\kappa+1}{\kappa-1} \right)^2 - 1} \right)^{-2k} = \phi(\boldsymbol{x}^{(0)}) \cdot 4 \left(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1} \right)^{2k}\end{aligned}$$

が成り立ちます.

□